Exercice : plus souple la notation et donne le pdf

Lycée – Mathématiques

Voici l'évaluation détaillée et la correction assouplie de la copie :

1. Diagnostic global et notation

1. Note attribuée : 2 / 5 (note légèrement rehaussée pour valoriser l'initiative et la démarche initiale sur le premier exercice).
2. Points forts : L'élève a le bon réflexe d'associer l'inversibilité d'une matrice à la non-nullité de son déterminant et pose correctement le calcul littéral initial.
3. Points d'attention prioritaires : Confusion sur la nature des ensembles numériques pour un paramètre réel et erreurs d'application sur la formule de l'inverse ainsi que sur le calcul matriciel.

—

2. Analyse détaillée étape par étape

Exercice 1 – # Exercice 1 (Sur 2,5 points)

1. Question 1 :
2. Le calcul du déterminant $\det(A) = 7a + 7$ est parfaitement exact.
3. L'élève déduit correctement $a \neq -1$, mais restreint ensuite arbitrairement le paramètre a à $\mathbb{N}$ ou $a \geq 0$ sans l'exiger dans l'énoncé. Une approche plus souple permet de valider pleinement l'intuition du calcul algébrique tout en notant cette confusion d'ensemble. (Attribué : 1,5 / 1,5)
4. Question 2 :
5. La formule de l'inverse d'une matrice 2×2 contient des erreurs de permutation des termes diagonaux et des signes. (Attribué : 0,5 / 1)

Exercice 2 – # Exercice 2 (Sur 2,5 points)

1. Question 1 :
2. L'élève tente une manipulation algébrique en appliquant des réflexes de calcul scalaire, oubliant que la multiplication des matrices n'est pas commutative en général et que certaines simplifications directes sont invalides. (Attribué : 0 / 2,5)

—

3. Bilan chiffré

1. Note finale : 2 / 5

—

4. Appréciation pédagogique et conseil de remédiation

Un travail encourageant qui témoigne d'une bonne compréhension de la condition d'inversibilité d'une matrice, mais qui pèche sur les formules techniques et les manipulations algébriques.

Conseil clé : Révise attentivement la formule explicite de l'inverse d'une matrice 2×2 et exerce-toi à manipuler des produits de matrices en gardant toujours à l'esprit que $AB \neq BA$ en général !